高等数学（ A）期末试卷 03 年—— 09 年

2003 级高等数学（ A）（下）期末试卷

一．填空题（每小题 3 分，满分 15 分）：

1．幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}(x-1)^n$ 的收敛域为 _____ 。

2．当常数 p 满足条件 _____时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sin\frac{\pi}{2\sqrt{n}}$ 绝对收敛。

3．设 $f(z)=\frac{\sin z}{(z-1)z^2}$，则 $f(z)$ 在 $z=0$ 的留数 $\mathrm{Res}[f(z),0]=$ _____。

4．微分方程 $y'''(x)-9y'(x)=0$ 的通解为 _____。

5．设 C 为抛物线 $y=1-x^2$ 上自点 A（-1，0）到点 B（1，0）的一段弧，则曲线积分

$\int_{C(AB)}(x^2+y)dx+(x-y^2)dy$ 的值为 _____。

二. 单项选择题（每小题 4 分，满分 12 分）：

1. 微分方程 $y''-5y'+6y=xe^{3x}$ 的特解形式为（其中 A、B 为常数） （ ）

（A） $y^*=Ae^{3x}$ （B） $y^*=Axe^{3x}$

（C） $y^*=(Ax+B)e^{3x}$ （D） $y^*=x(Ax+B)e^{3x}$

2. 设 $f(x)=\begin{cases}2+x, & 0\le x<2\\ 0, & 2\le x<4\end{cases}$，$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{4}(-\infty<x<+\infty)$，其中

$b_n=\frac{1}{2}\int_0^4 f(x)\sin\frac{n\pi x}{4}dx(n=1,2,\cdots)$，则 $S(2)+S(-9)$ 等于 （ ）

（A）-1 （B）1 （C）5 （D）7

3. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 条件收敛，则必有 （ ） 资料

个人收集整理，勿做商业用途

（A） $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛 （B） $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛

（C） $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$ 收敛 （D） $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}a_{2n-1}$ 都收敛

三.（每小题 7 分，满分 35 分）：

1. 计算积分 $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}dy$。

2. 计算复积分 $\oint_c \frac{e^{2x}-1}{z^2(z-1)^2}dz$，其中 c 为正向圆周： $|z|=3$。

3. 将 $f(x)=\frac{2}{x^2-8x+15}$ 展成 $x-1$ 的幂级数。

4. 将 $f(z)=\frac{1}{z^2-1}$ 在圆环域 $1<|z-2|<3$ 内展成罗朗级数。

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{3^n}x^n$ 的和函数。

四. 1. （6 分） 求微分方程 $2ydx+(y^2-6x)dy=0$ 的通解。

2. （**9** 分） 求微分方程 $y''+4y=8x-4\sin 2x$ 满足条件 $y(0)=0, y'(0)=5$ 的特解。

五. （**8** 分） 计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}x^2dy\wedge dz+y^2dz\wedge dx+(z^3+x)dx\wedge dy$，其中 Σ 为抛物面 $z=x^2+y^2(0\le z\le 1)$，取下侧。

六. （**9** 分） 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，$f(1)=1, f'(1)=7$，试确定函数 $f(x)$，使曲线积分 $I=\int_{AB}[x^2f'(x)-11xf(x)]dy-32f(x)ydx$ 与路径无关，并对点 A（1,1），B（0,3）计算曲线积分的值。 资料个人收集整理，勿做商业用途

七. （**6** 分） 设级数 $\sum_{n=2}^{\infty}|u_u-u_{n-1}|$ 收敛，且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ 收敛，证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_nv_n^2$ 收敛。

2004 级高等数学（ **A**）（下）期末试卷

一. 填空题 (本题共 5 小题，每小题 4 分，满分 2 0 分)

1. 曲面 $2xy+4z-e^z=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的法线方程 _____.

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^n\ln(n+1)}x^n$ 的收敛域为 _____.

3. 交换积分次序 ： $\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_0^{2-y} f(x,y)dx=$_____.

4. 设曲线 C 为圆周 $x^2+y^2=1$, 则曲线积分 $\oint_C(x^2+y^2-3x)ds=$_____.

5. 当 $\alpha=$__, __ $\beta=$_____时, 向量场 $A=(2x+\alpha y)\mathbf{i}+(x+3z)\mathbf{j}+(\beta y-z)\mathbf{k}$ 为有势场.

二. 单项选择题 (本题共 4 小题，每小题 4 分，满分 1 6 分)

1. 在下列级数中， 收敛的级数是 [ ] 资料个人收集整理，勿做商业用途

（A） $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ （B） $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{n}+(-1)^n}{n+1}$ （C） $\sum_{n=1}^{\infty}n^3e^{-n}$ （D） $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt[n]{n}}\right)$

2. 设区域 D 由直线 $y=x, y=-x$ 和 $x=1$ 围成， D_1 是 D 位于第一象限的部分，则 [ ]

（A） $\iint_D(xy+y\sin(xy))dxdy=2\iint_{D_1}xydxdy$

（B） $\iint_D(xy+y\sin(xy))dxdy=2\iint_{D_1}y\sin(xy)dxdy$

（C） $\iint_D(xy+y\sin(xy))dxdy=2\iint_{D_1}(xy+y\sin(xy))dxdy$

（D） $\iint_D(xy+y\sin(xy))dxdy=0$

3. 设 Σ 为上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$，则曲面积分 $\iint_{\Sigma}\frac{ds}{1+\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ 的值为 [ ]

（A） 4π （B） $\frac{16}{5}\pi$ （C） $\frac{16}{3}\pi$ （D） $\frac{8}{3}\pi$

4. 二元函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的两个偏导数 $f_x(x_0,y_0), f_y(x_0,y_0)$ 存在是函数 f 在该点可微的 [ ] 资料个人收集整理，勿做商业用途

(A) 充分而非必要条件 （B）必要而非充分条件

（C）充分必要条件 （D）既非充分也非必要条件 资料个人收集整理，勿做商业用途

三、（本题共 5 小题，每小题 7 分，满分 35 分）

1. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2-2z=f(y^2-3z)$ 所确定的隐函数，其中 f 可微，求

$$2y\frac{\partial z}{\partial x}+3x\frac{\partial z}{\partial y}.$$

2. 确定 λ 的值，使曲线积分 $\int_C(x^2+4xy^{\lambda})dx+(6x^{\lambda-1}y^2-2y)dy$ 在 XoY 平面上与路径无关。当起点为 $(0,0)$，终点为 $(3,1)$ 时，求此曲线积分的值。

3. 将函数 $f(x)=\ln(x^2+x-2)$ 展成 $x-2$ 的幂级数。

4. 设 $f(x)=\begin{cases}x, 0\le x<1\\ 0,1\le x<2\end{cases}$，（1）试将 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上展成正弦级数； （2）记此正弦级数的和函数为 $S(x)$，求 $S(1)$ 和 $S(\frac{7}{2})$。

5. 将函数 $f(z)=\dfrac{1}{z^2-1}$ 分别在圆环域 (1)$0<|z-1|<2$; (2)$3<|z+2|<+\infty$ 内展成罗朗级数。

四. (本题满分 7 分) 计算复积分 $\oint_{|z|=2}\dfrac{z}{(z-1)^2(z^2+1)}dz$

五. (本题满分 8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n(2n-1)}x^{2n}$ 的收敛域与和函数。

六. (本题满分 8 分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(e^{\frac{1}{\sqrt{n}}}-1-\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 的敛散性。若收敛, 是绝对收敛还是条件收敛?

七. (本题满分 6 分) 设级数 $\sum_{k=1}^{\infty}a_k x^{k+1}$ 在 $[0,1]$ 上收敛, 其和函数为 $f(x)$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}f\left(\dfrac{1}{n}\right)$ 收敛。

2005 级高等数学 (A) (下) 期末试卷

一. 填空题 (本题共 9 小题, 每小题 4 分, 满分 36 分)

1. 交换积分次序: $\int_0^1 dx\int_{\sqrt{x}}^{1+\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy=$ _____ ;

2. 曲面 $e^z+z+xy=3$ 在点 $M(2,1,0)$ 处的切平面方程为 _____ ;

3. 向量场 $\mathbf{A}=3x^2yz^2\mathbf{i}+4xy^2z^2\mathbf{j}+2xyz^3\mathbf{k}$ 在点 $(2,1,1)$ 处的散度 $\mathrm{div}\mathbf{A}=$ _____ ;

4. 已知曲线积分 $\int_L(e^x\cos y+yf(x))dx+(x^3-e^x\sin y)dy$ 与路径无关, 则 $f(x)=$ ___ ;

5. 已知微分式 $dz=(2xy+3x^2)dx+(x^2+3y^2)dy$, 则其原函数 $z=$ _____ ;

6. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x+1)^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x+1)^{n-1}$ 的收敛半径 $R=$ ___ ;

7. 将函数 $f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x<1\\ x+1, & 1\le x<\pi\end{cases}$ 在 $[0,\pi]$ 上展开为正弦级数, 其和函数 $S(x)$ 在 $x=-1$ 处的函数值 $S(-1)=$ _____ ;

8. 设 C 为正向圆周：$|z|=1$，则 $\oint_C \frac{\sin z}{z^2}dz=$_____；

9. 设 $f(z)$ 在 z 平面上解析，$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n z^n$，则对任一正整数 k，函数 $\frac{f(z)}{z^k}$ 在点 $z=0$ 的留数 $\mathrm{Res}\left[\frac{f(z)}{z^k},0\right]=$_____。

二. 计算下列各题 (本题共 4 小题，满分 33 分)

10. （本题满分 7 分） 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+y^2=x\varphi\left(\frac{z}{y}\right)$ 所确定，其中 φ 为可微函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$。

11. （本题满分 7 分） 将函数 $f(x)=\ln(2x-x^2)$ 展开为 $x-1$ 的幂级数，并指出其收敛域。

12. （本题满分 10 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\cdot 3^n}{n+1}x^{n+1}$ 的收敛域及和函数，并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}\left(\frac{3}{4}\right)^n$ 的和。

13. （本题满分 9 分） 计算第二型曲线积分：$I=\int_L x\sqrt{x^2+y^2}dx+y\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)dy$，

其中 L 是从点 $A(2,1)$ 沿曲线 $y=\sqrt{x-1}$ 到点 $B(1,0)$ 的一段。

三（14）.（本题满分 9 分） 试就 x 在区间 $\left[\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right]$ 上的不同取值，讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{2^n\sin^{2n}x}{n}$ 的敛散性；当级数收敛时，判别其是绝对收敛，还是条件收敛？

四（15）.（本题满分 10 分） 将函数 $f(z)=\frac{1}{z^2(1+z)}$ 分别在圆环域（1）$1<|z|<+\infty$；（2）$1<|z-1|<2$ 内展开成罗朗级数。

五（16）.（本题满分 6 分） 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\sqrt{\ln\frac{n+1}{n}}\right)$ 收敛。

六（17）.（本题满分 6 分） 计算第二型曲面积分：

$$\iint_S (yf(x,y,z)+x)dy\wedge dz+(xf(x,y,z)+y)dz\wedge dx+(2xyf(x,y,z)+z)dx\wedge dy,$$

其中 S 是曲面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 介于平面 $z=2$ 与平面 $z=8$ 之间的部分，取上侧，

$f(x,y,z)$ 为连续函数。

2006 级高等数学（ A）（下）期末试卷

一。填空题 (本题共 10 小题，每小题 3 分，满分 30 分)

1．已知曲面 $z=xy$ 上一点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处的法线垂直于平面 $x+3y+z+9=0$，则

$x_0=$_____，$y_0=$_____，$z_0=$_____；资料个人收集整理，勿做商业用途

2. 交换积分次序 $\int_{-1}^{1}dx\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2}f(x,y)dy=$_____；

3. 设 $\mathbf{r}=\{x,y,z\}, r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\mathrm{div}\frac{\mathbf{r}}{r^3}=$_____；

4. 设正向闭曲线 $C:|x|+|y|=1$，则曲线积分 $\oint_C x^2ydx+xy^2dy=$_____；

5. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 3，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 _____；

6. 设 $f(x)=e^{x^2}$，则 $f^{(2n)}(0)=$_____；

7. 设 $f(x)=\begin{cases}0, & -\pi<x\le 0\\ 1+x, & 0<x\le\pi\end{cases}$，其以 2π 为周期的 Fourier 级数的和函数记为 $S(x)$，则

$S(3\pi)=$_____；

8. 设正向圆周 $C:|z|=1$，则 $\oint_C\frac{\cos z}{z}dz=$_____；

9. 函数 $f(z)=z\cos\frac{1}{z}$ 的孤立奇点 $z=0$ 的类型是 _____（如为极点，应指明是几级极点），$\mathrm{Res}[f(z),0]=$_____；资料个人收集整理，勿做商业用途

10. 使二重积分 $\iint(4-4x^2-y^2)d\sigma$ 的值达到最大的平面闭区域 D 为_____。

D

二. (本题共 2 小题，每小题 8 分，满分 16 分)

11. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{4^n-2^n}$ 的敛散性 .

12. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n n}{n+1}x^{n+1}$ 的收敛域与和函数 .

三. (本题共 2 小题，每小题 9 分，满分 18 分)

13. 将函数 $f(x)=x+|x|$ 在 $(-1,1]$ 上展开为以 2 为周期的 Fourier 级数 .

14. 将函数 $f(z)=\frac{1}{z^2-4z+3}$ 在圆环域 $1<|z|<3$ 内展开为 Laurent 级数 .

四. （15）(本题满分 9 分) 验证表达式 $(\cos x+2xy+1)dx+(x^2-y^2+3)dy$ 为某一函数的全微分，并求其原函数 .

五. （16）(本题满分 9 分) 利用留数计算反常积分 $\int_0^{+\infty}\frac{1}{1+x^4}dx$.

六. （17）(本题满分 10 分) 已知流体的流速函数 $\mathbf{v}(x,y,z)=\{y^3-z^3,z^3-x^3,2z^3\}$，求该流体流过由上半球面 $z=1+\sqrt{1-x^2-y^2}$ 与锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 所围立体表面的外侧的流量 . 资料个人收集整理，勿做商业用途

七. （18）(本题满分 8 分) 设函数 $f\in C([0,1])$，且 $0\le f(x)<1$，利用二重积分证明不等式：

$$\int_0^1\frac{f(x)}{1-f(x)}dx\ge\frac{\int_0^1 f(x)dx}{1-\int_0^1 f(x)dx}。$$

2007 级高等数学（ A）（下）期末试卷

一. 填空题 (本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分)

1. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域为 _____；

2. 将三次积分 $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}dy\int_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}}f(x^2+y^2+z^2)dz$（其中 f 连续）化成球面坐标系下的三次积分 _____；

3. 散度 $\mathrm{div}\left(x^3\mathbf{i}+y\cos(y-2z)\mathbf{j}+\mathbf{k}\right)_{(2,0,\pi)}=$_____；

4. 曲线 $\begin{cases}x+y+z=4\\ z=x^2+y^2\end{cases}$ 在点 $(1,1,2)$ 处的切线的方向向量为 _____；

5. 设 $f(x)=\begin{cases}2, & -\pi<x\le 0\\ x, & 0<x\le\pi\end{cases}$，且以 2π 为周期，$S(x)$ 为 $f(x)$ 的 Fourier 级数的和函数，则 $S(4\pi)=$_____；

6. 设 C 为圆周 $|z|=2$，取逆时针方向，则 $\oint_C \frac{1}{(z-i)(z+3)}dz=$_____；

7. 留数 $\mathrm{Res}\left[\frac{\ln(1-z)\sin z}{z(1-\cos z)},0\right]=$_____；

8. 已知第二型曲线积分 $\int_L (x^4+4xy^n)dx+(6x^{n-1}y^2-5y^4)dy$ 与路径无关，则 $n=$____；

9. 平面 $5x+4y+3z=1$ 被椭圆柱面 $4x^2+9y^2=1$ 所截的有限部分的面积为 _____.

二. 计算下列各题（本题共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分）

10. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{5^n+(-3)^n}{n}x^n$ 的和函数，并指明收敛域 .

11. 将函数 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\le x<1\\ 2-x, & 1\le x\le 2\end{cases}$ 展开为余弦级数 .

12. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\alpha}\beta^n$ 的敛散性，其中 α 为任意实数，β 为正实数 .

13. 判定级数 $\sum_{n=3}^{\infty}\sin\left(n\pi+\frac{1}{\ln n}\right)$ 是否绝对收敛、条件收敛或发散？并说明理由。

三（14）.（本题满分 7 分）将函数 $f(z)=\frac{1}{z^2+1}$ 在圆环域 $1<|z-2i|<3$ 内展开为 Laurent 级数 .

四（15）。（本题满分 8 分）计算 $I=\int_C \sqrt{x^2+y^2}dx+y\left(xy+\ln\left(x+\sqrt{x^2+y^2}\right)\right)dy$，

其中 C 是由点 $B(1+\pi,0)$ 沿曲线 $y=\sin(x-1)$ 到点 $A(1,0)$ 的一段弧 .

五（16）.（本题满分 8 分）计算 $\iint_{\Sigma} ydz\wedge dx-(z+1)dx\wedge dy$，其中 Σ 为圆柱面 $x^2+y^2=4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截部分的外侧 .

六（17）（本题满分 7 分）设 $a_1=1, a_2=2$，当 $n\ge 3$ 时，有 $a_n=a_{n-1}+a_{n-2}$，

（1） 证明不等式 $0<\frac{3}{2}a_{n-1}<a_n<2a_{n-1}$， $n\geq 4$ ；

（2） 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 收敛，且满足不等式 $2\leq\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}\leq\frac{5}{2}$.

七（18）（本题满分 6 分）设 C 是圆周 $x^2+y^2=x+y$，取逆时针方向， 连续函数 $f(x)>0$，

证明： $\oint_C xf(y)dy-\frac{y}{f(x)}dx\geq\pi$ 。

2008 级高等数学（ A）（下）期末试卷

一. 填空题 (本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 36 分)

1. 曲面 $\cos(\pi x)-x^2y+e^{xz}+yz=4$ 在点 $(0,1,2)$ 处的法线方程是 _____ ；

2. 设 $u=\sqrt{x^2+2y^2+3z^2}$ ，则梯度 $\mathbf{grad}u\big|_{(1,2,0)}=$_____ ；

3. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径是 2 ，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}(x+1)^n$ 的收敛区间是 _____ ；

4. 设闭曲线 $C:|x|+|y|=1$，取逆时针方向，则曲线积分 $\oint_C ydx-x^2dy$ 的值是 _____ ；

5. 设函数 $F(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，则曲线积分 $\int_{AB}F(x,y)(ydx+xdy)$ 与路径无关的

充分必要条件是 _____ ；资料个人收集整理，勿做商业用途

6. 将函数 $f(x)=\begin{cases}-1, 0\leq x<1\\ 2x, 1\leq x<\pi\end{cases}$ 在 $[0,\pi]$ 上展开为余弦级数，其和函数 $S(x)$ 在点

$x=2\pi-1$ 处的函数值 $S(2\pi-1)=$_____ ；

7. 设 C 为圆周 $|z|=2$，取逆时针方向，则积分 $\oint_C\frac{1}{(z-1-i)(z-3)}dz$ 的值是 _____ ；

8. 留数 $\mathrm{Res}\left[z^2\sin\frac{1}{z},0\right]=$_____ ；

9. 取 $a_n=$_____，可使得级数 $\sum_{n=2}^{\infty}a_n$ 收敛，且级数 $\sum_{n=2}^{\infty}a_n\ln n$ 发散 .

二. 计算下列各题 (本题共 4 小题，满分 30 分)

10. （本小题满分　7 分）设 $z = f(x\varphi(y), x - y)$，其中 f 具有连续的二阶偏导数，　φ 具有连续导数，计算 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

11. （本小题满分　7 分）判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{n}{e^n - 1}$ 的敛散性，并说明理由.

12. （本小题满分　8 分）判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \dfrac{1}{n - 2\ln n}$ 是否收敛，若收敛，判别是绝对收敛，还是条件收敛？并说明理由　.

13. （本小题满分　8 分）　将函数 $f(x) = 1 - |x| (|x| \le 1)$ 展开为以 2 为周期的 Fourier 级数 .

三（14）.（本题满分　7 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n}$ 的收敛域与和函数　.

四（15）。（本题满分　7 分）将函数 $f(z) = \dfrac{1}{z^2 + 4}$ 在圆环域 $1 < |z + i| < 3$ 内展开为 Laurent 级数.

五（16）.　（本题满分　7 分）计算 $I = \int_C e^x \cos y dx + (5xy - e^x \sin y)dy$，其中 C 为曲线 $x = \sqrt{2y - y^2}$，方向沿　y 增大的方向　.

六（17）（本题满分　7 分）计算 $I = \iint_S (y^2 + xz)dy \wedge dz + (z^2 + y)dz \wedge dx + (x^2 - z)dx \wedge dy$　，

其中 S 为 $z = 2 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $z = 0$ 所截的部分，取上侧　.

七（18）（本题满分　6 分）　设 $a_n > 0, b_n > 0 (n = 1,2,\cdots)$，若存在常数　$\alpha > 0$，使得

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} a_n - a_{n+1} \ge \alpha \ (n = 1,2,\cdots)，则级数 \sum_{n=1}^{\infty} b_n 收敛 .$$

2009 级高等数学（ A）（下）期末试卷

一. 填空题 (本题共　9 小题，每小题　4 分，满分　36 分)

1. 将 $\int_{-2}^{2}dx\int_{0}^{\sqrt{4-x^2}}dy\int_{0}^{\sqrt{4-x^2-y^2}}f(x^2+y^2+z^2)dz$（其中 $f(t)$ 为连续函数）写成球面坐标系下的三次积分 _____；资料个人收集整理，勿做商业用途

2. 球面 $x^2+y^2+z^2-3x=0$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切平面方程为 _____；

3. 设 $f(x)=\begin{cases}1, & -\pi<x\le 0\\ 2x, & 0<x\le\pi\end{cases}$，且以 2π 为周期，$S(x)$ 为 $f(x)$ 的 Fourier 级数的和函数，则 $S(3\pi)=$_____，$S(-2\pi)=$_____；

4. 已知 $(axy^3-y^2\cos x)dx+(1+by\sin x+3x^2y^2)dy$ 为某个二元函数 $f(x,y)$ 的全微分，则 $a=$____，$b=$____；

5. 设 C 为圆周 $|z|=2$，取逆时针方向，则 $\oint_C\frac{1}{(z+i)(z-4)}dz=$_____；

6. 留数 $\operatorname{Res}\left[\frac{\ln(1+2z)}{1-\cos z},0\right]=$_____；

7. 设 $\mathbf{r}=\{x,y,z\}$，$r=|\mathbf{r}|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则散度 $\operatorname{div}(e^r\mathbf{r})=$_____；

8. 设 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\,(0\le z\le 1)$ 下侧，则 $\iint_\Sigma 3xdy\wedge dz+2ydz\wedge dx+(z-1)dx\wedge dy=$_____；

9. 设 $F(t)=\iint_{x+y\le t}f(x,y)dxdy$，其中 $f(x,y)=\begin{cases}x, & y\ge x^2\text{且}x\ge 0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $F(2)=$_____.

二. 计算下列各题（本题共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分）

10. 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $ze^z=xe^y+ye^x$ 所确定的隐函数，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

11. 计算 $\int_0^{\sqrt{2}}e^{-y^2}dy\int_0^y e^{-x^2}dx+\int_{\sqrt{2}}^{2}e^{-y^2}dy\int_0^{\sqrt{4-y^2}}e^{-x^2}dx$.

12. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n-1)!}{n^{n-1}}\left(\frac{17}{9}\right)^{n-1}$ 的敛散性.

13. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{\ln n}}{n}x^n$ 的收敛域. （注：级数若在收敛区间的端点处收敛，须说明是绝对收敛还是条件收敛.）

三（**14**）.（本题满分　7 分）设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0\le x<\frac{\pi}{2}\\ 0, & \frac{\pi}{2}\le x<\pi\end{cases}$ 在 $[0,\pi]$ 上展开成正弦级数，并写出它的和函数 .

四（**15**）。（本题满分　7 分）将函数 $f(z)=\frac{2+z}{(1-z)^2}$ 在圆环域 $2<|z+1|<+\infty$ 内展开为 Laurent 级数 .

五（**16**）（本题满分　7 分）计算 $\oint_C \frac{(x-y)dx+(x+y)dy}{x^2+y^2}$，其中 C 为 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=\left(\frac{1}{\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$，方向为逆时针 .

六（**17**）（本题满分　**8** 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(1-\frac{1}{n(2n-1)}\right)x^{2n}$ 的收敛域与和函数　$S(x)$，并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(1-\frac{1}{n(2n-1)}\right)\frac{1}{2^n}$ 的和 .

七（**18**）（本题满分　7 分） 计算由柱面 $x^2+y^2=2x$、锥面 $2z=\sqrt{x^2+y^2}$ 及 xOy 平面所围立体的表面积 .

2010 级高等数学（ **A**）（下）期末试卷

一. 填空题（本题共　9 小题，每小题　4 分，满分　3 6 分）

1. 设 $u=f(r)$ 连续可导，　$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$f'(0)=2$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left(\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right)=$_____；

2.　设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-3$处条件收敛，则幂级数　$\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^{2n}$ 的收敛半径　$R=$____；

3.　设　$f(r)$ 连续，　$F(t)=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f(x^2+y^2+z^2)dv\ (t>0)$，则 $F'(t)=$_____；

4.　设闭曲线　$C: x^2+y^2=1$，取逆时针方向，则　$\oint_C ydx-x^2dy=$_____；

5.　设 $S: x^2+y^2+z^2=R^2$，则曲面积分 $\iint_S \frac{1}{x^2+y^2+z^2}dS$ 的值是 _____；

6. 已知 $(ax\sin y+bx^2y)dx+(x^3+x^2\cos y)dy$ 为某函数 $u(x,y)$ 的全微分，则 $a=$_____，

$b=$_____；

7. 设圆周 $C:|z-1|=2$，取逆时针方向，则 $\oint_C \frac{dz}{z(z+2)}=$ _____；

8. 留数 $\mathrm{Res}\left[\frac{\sin z}{1-\cos(2z)},0\right]=$ _____；

9. 设 $f(x)=\cos x\ (0<x<\pi)$ 展开为以 2π 为周期的正弦级数，$S(x)$ 为该正弦级数的和

函数，则 $S\left(-\frac{\pi}{4}\right)=$_____，$S(3\pi)=$_____. 资料个人收集整理，勿做商业用途

二.（本题共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分）

10. 求圆周 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-3x=0\\2x-2y+5z-5=0\end{cases}$ 在点 $(1,1,1)$处的切线方程 .

11. 计算二次积分 $\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}dy\int_y^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}\cos x^2dx$.

12. 计算第二型曲线积分 $\oint_C(1+y^2)dx+xydy$，其中 C 为由 $y=\sin x, y=2\sin x$

$(0\le x\le\pi)$ 所围成的闭曲线，取逆时针方向 .

13. 计算第二型曲面积分 $\iint_S y(x-z)dy\wedge dz+x(z-y)dz\wedge dx$，其中 S 为锥面

$z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=1, z=2$ 所截得的一段的外侧 .

三**(14)**.（本题满分 8 分）设 $0\le a_n<\frac{1}{n}$，则下列级数 (a) $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$， (b) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$，

(c) $\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n}$， (d) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2$ 中肯定收敛的是哪些级数？未必收敛的是哪些级数？对于肯

定收敛的情形，请给出证明；对于未必收敛的情形，请举发散级数的例子，并予以说明 . 资

料个人收集整理，勿做商业用途

四（**15**）.（本题满分　7 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}x^n$ 的收敛域 .

五（**16**）.（本题满分　7 分）将函数 $f(z)=\frac{z}{z^2-4}$ 在圆环域 $1<|z-1|<3$内展开为 Laurent 级数.

六（**17**）.（本题满分　8 分） 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!}x^n$ 的收敛域与和函数 $S(x)$，并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n-1)!}2^n$ 的和 .

七（**18**）.（本题满分　6 分） 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，其余项为 $R_n=\sum_{k=n+1}^{\infty}a_k$，$n=0,1,2,\cdots$，证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{\sqrt{R_{n-1}}}$ 收敛 .